الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

فرق الجهد والقوة الدافعة الكهربائية

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٨٢-٨٣

💡 **فكرة الدرس:** **فرق الجهد** بين نقطتين هو الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة من الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى ($V = \frac{W}{Q}$)، بينما **القوة الدافعة الكهربائية** هي الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة إلى الطاقة الكهربائية بواسطة المصدر.

🎯 **سأتعلّم:** أعرّف فرق الجهد الكهربائي | أعرّف القوة الدافعة الكهربائية | أميز بينهما | أستخدم $W = QV$

📖 مفردات الدرس

فرق الجهد الكهربائي
الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة من الكهربائية إلى أشكال أخرى بين نقطتين

القوة الدافعة الكهربائية (e.m.f)
الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة إلى الكهربائية بواسطة المصدر

الفولت
جول لكل كولوم

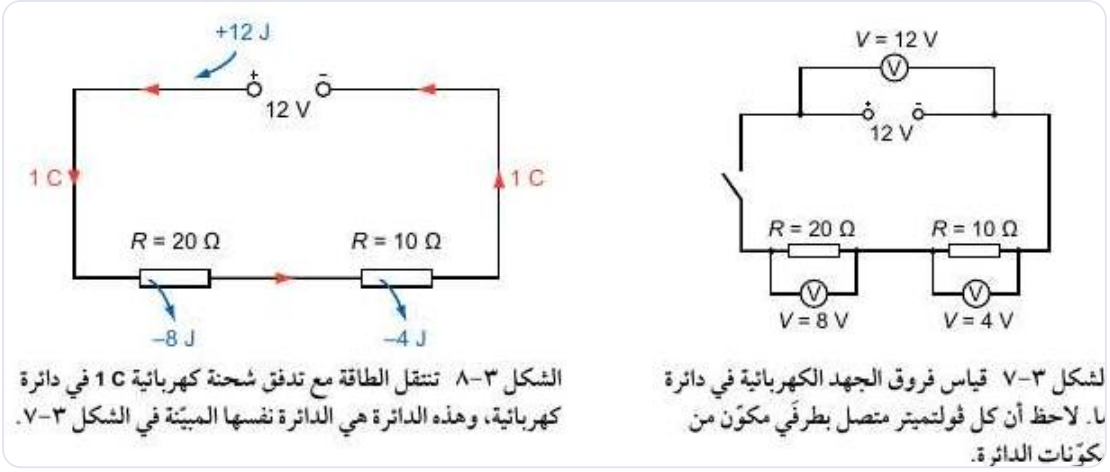
الفولتميتر
جهاز يوصل على التوازي لقياس فرق الجهد

فرق الجهد

- $W = QV$ و $V = \frac{W}{Q}$
- يقيسه الفولتميتر الموصل على التوازي
- مجموع فروق الجهد عبر المقاومات = جهد المصدر (عند إهمال المقاومة الداخلية)
- يتحول جزء من الطاقة إلى حرارة في كل مقاومة

القوة الدافعة الكهربائية

- مصدر الطاقة (بطارية أو مولد) يعطي الشحنة طاقة
- لكن الطاقة تتحول **إلى** الطاقة الكهربائية $\varepsilon = \frac{W}{Q}$
- الفرق: e.m.f للمصدر، فرق الجهد للمكونات
- $1\ V = 1\ J\ C^{-1}$



الشكل ٣-٨ تنتقل الطاقة مع تدفق شحنة كهربائية 1 C في دائرة كهربائية، وهذه الدائرة هي الدائرة نفسها المبيّنة في الشكل ٣-٧.

لشكل ٣-٧ قياس فروق الجهد الكهربائية في دائرة ما. لاحظ أن كل فولتميتر متصل بطرفَي مكوّن من مكوّنات الدائرة.

قياس فروق الجهد في دائرة، وانتقال الطاقة مع تدفق شحنة ١ C

✏️ أمثلة محلولة

احسب الطاقة المنقولة عندما تمر شحنة ٥٠ C عبر مصباح فرق الجهد بين طرفيه ١٢ V

الحل: W = QV = ٥٠ × ١٢ = ٦٠٠ J

⭐ تذكّر

- طاقة تدخل الدائرة من المصدر؛ e.m.f: فرق الجهد: طاقة تخرج من الدائرة في المكونات

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام المصطلحين e.m.f وفرق الجهد كأنهما شيء واحد

🧩 **نشاط:** صمم دائرة بسيطة وقِس فرق الجهد عبر كل مكون وتحقق أن مجموعها يساوي جهد المصدر

✅ أختبر نفسي

١. معادلة فرق الجهد؟ V =

٢. كيف يوصل الفولتميتر؟

٣. ما الفرق بين e.m.f وفرق الجهد؟

٤. يساوي؟ ١ V

الإجابات: (١) W/Q ، (٢) على التوازي ، (٣) e.m.f تحول الطاقة إلى كهربائية، وفرق الجهد يحولها من كهربائية ، (٤) ١ J C⁻¹